MATLAB仿真—相位噪声对EVM的影响

原创 皮诺曹 射频通信链 2026年9月1日 17:51 江苏

射频的目的是为了保证信号的保真性，用行业指标来量化就是EVM，整个通信就是为了保证发射EVM和接收信号的EVM。

EVM是 Error Vector Magnitude 的缩写，中文意思就是误差矢量幅度。

从字面意思我们可以理解为在一个给定时刻理想无误差基准信号与实际发射信号的向量差，而这个向量差能全面衡量调制信号的幅度误差和相位误差。

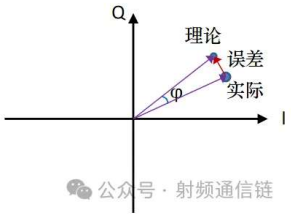
EVM：星座图含有多个矢量，各矢量等概均匀分布，EVM是统计量

$$EVM = \sqrt{\frac{\sum(\text{实际矢量电压} - \text{理论矢量电压})^2}{\sum(\text{理论矢量电压})^2}} \times 100\%$$

实际矢量电压-理论矢量电压=误差电压≈噪声电压，所以

$$EVM^2 \approx \frac{N}{S},\quad EVM^2 \approx \frac{1}{SNR}$$

可以近似认为：误差电压=理论矢量电压×sinφ，φ是相位抖动，所以EVM≈sinφ。



公众号 · 射频通信链

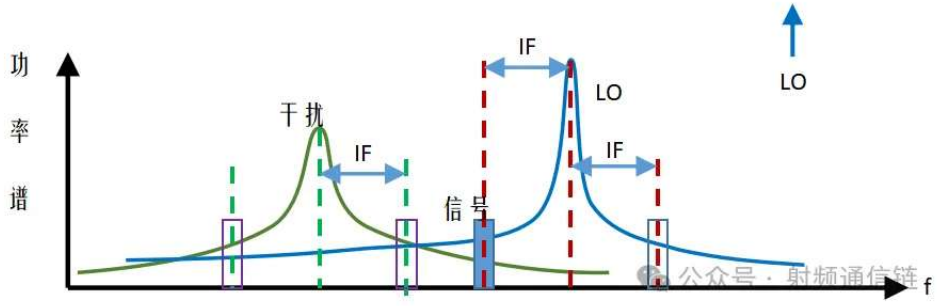
EVM是一个累加量，通常我们在查找射频对EVM的贡献时，一般查找两个方向，一个是功放，功放是非线性产生的重要来源；另一个是滤波器，因为群时延的关系，会导致信号出现频谱扩展从而导致非线性产生，很少关注到相位噪声。

今天我们来说一下相位噪声对EVM的贡献。

说到相位噪声对通信的影响，在发射机我们一般都比较关注在相噪对邻道抑制的影响，接收机关注的是邻道选择性、阻塞等的影响。

相位噪声对邻道的影响，主要换算来源的基础是倒易混频。

正常mixing是拿LO当本振，去变RF的频率。倒易mixing是倒过来拿RF当本振，去变LO的频率。这两种mixing同时存在，只是强弱不同，与RF输入功率和LO远端相位噪声紧密相关。



公众号 · 射频通信链

倒易混频相当于天线端噪底从-174dBm/Hz抬高到L(Δf)+Pi。邻道选择性、阻塞即为倒易混频的一种，相当于抬高底噪。

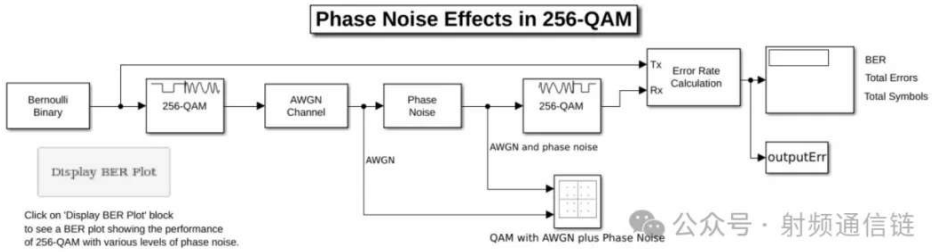
那么相位噪声对带内通信有多少影响呢？怎么去计算仿真呢？

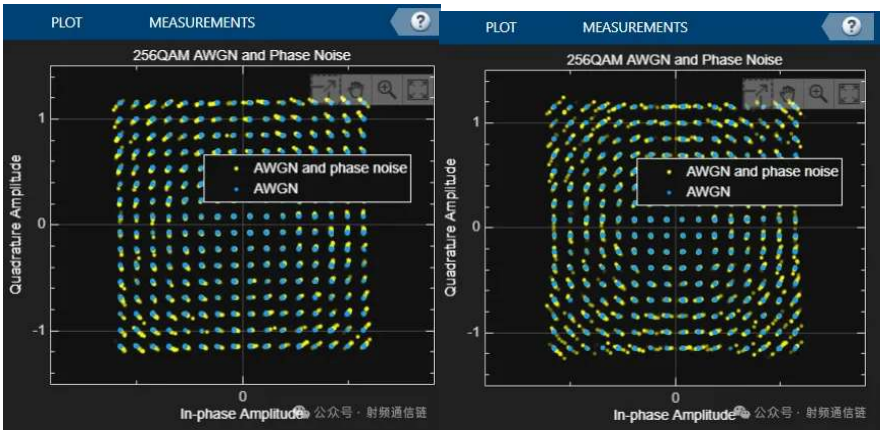
换算的基础一直都是EVM的基本公式 $SNR=20\log EVM$

示例：用256QAM来仿真（高调制能看的更清楚）

相位噪声为-76dBC/HZ@1MHz

在相位噪声的前后都插入仿真器看经过相位噪声的影响。





蓝色是相位噪声前，黄色是相位噪声后，左边是相噪-76，右边是相噪-72

下面对比相位噪声的变化对误码率的影响

```
clear;

open_system('cm_commphasenoise');

freqOffset = 1000;

Nbps = 8;

EbNoRng=(20:0.5:23);

PhNoiseRng=-88:3:-76;

tgtMaxErr = 1000;

ber = zeros(length(PhNoiseRng),length(EbNoRng));

for ip=1:length(PhNoiseRng)
```

```
phaseNoise = PhNoiseRng(ip);

for ies=1:length(EbNoRng)

EbN0 = EbNoRng(ies);

sim('cm_commphasenoise')

ber(ip,ies) = outputErr(1);

nErr(ip,ies) = outputErr(2);

nsamp(ip,ies) = outputErr(3);

end

end


semilogy(EbNoRng,ber,'*-');

axis([EbNoRng(1) EbNoRng(end) 1e-6 1e-2])

xlabel('EbNo in dB')

ylabel('BER')

legend([num2str(PhNoiseRng(:)) repmat(' dBc/Hz', ...

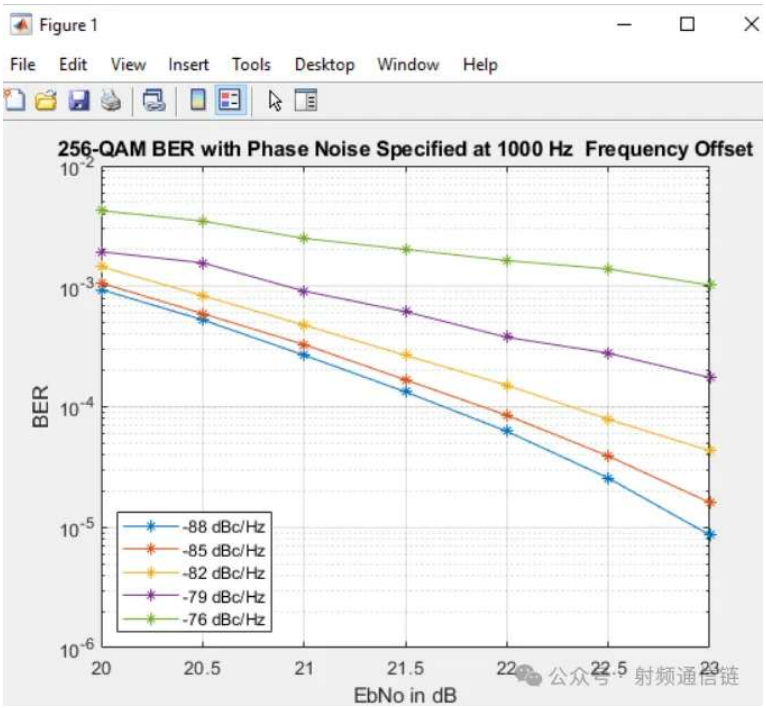
[length(PhNoiseRng),1])],'Location','southwest')

title(['256-QAM BER with Phase Noise Specified at ' num2str(freqOffset) ' Hz
Frequency Offset'])

hold off

grid on

close_system('cm_commphasenoise');
```



相位噪声从-88dBc/Hz变化到-76dBc/Hz，可以看到误码率的变化情况。

得出一个结论：提升相位噪声能够提升系统的灵敏度。

总结

相位噪声对通信系统的发射和接受都有影响，当然在调制低阶影响较小，几乎看不出来，对于高阶调制的影响更为显著。当我们查找EVM的来源时，排除了功放和滤波器的影响，可以找一找相位的影响因素。

祝好！

加群/咨询/合作/推广：

——END——

更多好文请关注公众号

↓↓↓

射频通信链
让射频学习不再困难，学射频，学通信，就看射频通信链。联系方式 jump-qq 152-5173-2...
473篇原创内容

公众号



请戳右下角，给我一点好看！

喜欢作者

“ 射频工程师加油 ”

matlab · 目录

上一篇 · MATLAB仿真—相位噪声对EVM的影响